

第三章 运动学

3-1 在直径为 D 的圆形风道断面上，用下法选定五个点，以测局部风速。设想用和管轴同心但不同半径的圆周，将全部断面分为中间是圆，其它是圆环的五个面积相等的部分。测点即位于等分此部分面积的圆周上，这样测得的各点流速，分别代表相应断面的平均流速。（1）试计算各测点到管心的距离，表为直径的倍数。（2）若各点流速为 u_1, u_2, u_3, u_4, u_5 ，空气密度为 ρ ，求质量流量 G 。

$$\left(\frac{d}{2\sqrt{10}}, \frac{\sqrt{3}d}{2\sqrt{10}}, \frac{\sqrt{5}d}{2\sqrt{10}}, \frac{\sqrt{7}d}{2\sqrt{10}}, \frac{3d}{2\sqrt{10}}, \rho \frac{\pi d^2}{20} (u_1 + u_2 + u_3 + u_4 + u_5) \right)$$

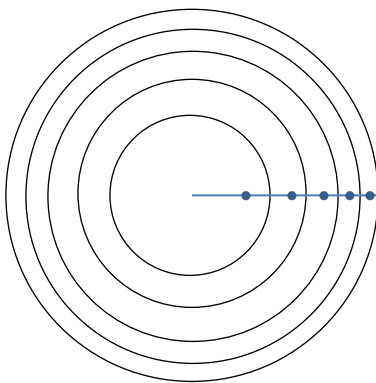


图 3-1

3-2 已知平面流动的速度分量为：

$$u_y = \frac{\Gamma x}{2\pi(x^2 + y^2)}, \quad u_x = \frac{-\Gamma y}{2\pi(x^2 + y^2)},$$

式中 Γ 为常数，求流线方程并画出若干条流线。（ $x^2 + y^2 = c$ ）

3-3 已知平面流动的速度分量为：

$$u_x = x + t^2, \quad u_y = -y + t^2$$

试求： $t = 0$ 和 $t = 1$ 时，过 $M(1, 1)$ 点的流线方程。（ $t=0, xy=1; t=1, (x+1)(y-1)=0$ ）